

ProductionManagementAI — 製品マスタ — 詳細設計書

004_DD は承認済み WI-006 計画第3版に基づく SCR-004 の仕様である。[004_BD](#) 第2版、[004_DB](#) 第2版、[WI-006_brief](#) の REQ-049～REQ-055 と REQ-057 を実現する。新しい [BD 追補](#) と [DB 追補](#) は SCR-001～SCR-003 への影響を定義する。それらの画面の詳細動作は後続の WI-006 DD 追補が扱う。設計段階ではアプリケーションコードを変更していない。

改版履歴

項目	値
文書 ID / 版	004_DD / 2、レビュー対象
画面 / 作業項目	SCR-004「製品マスタ」/ WI-006
作成・更新	Codex, 2026-09-29
参照元	WI-006_brief と DEC-001～DEC-011、004_BD v2、004_DB v2、承認済み影響追補

参照文書と付属設計書

番号	文書	目的
1	004_BD	遷移、操作、表示状態
2	004_DB	スキーマと移行
3	004_DD-API	エンドポイント、要求・応答、エラー
4	004_DD-FN	アプリケーションサービスとテレメトリ
5	004_DD-SPD	クライアントの要求と操作手順

上記の付属設計書は既存の草稿であり、承認済み計画に従って個別にレビューする。本書は画面項目、状態、クライアントモジュールを定義し、付属設計書を承認するものではない。編集画面で単位を固定するには、製品を参照する指示が存在するという信頼できる情報が必要である。API の正確なプロパティと競合応答は 004_DD-API のレビュー時に定義する。公開 Artifact サービスは利用できないため、下記のローカル静的 HTML を視覚的なレビュー資料とする。

コンポーネントとファイル構成

パス / モジュール	予定する役割
src/frontend/src/features/products/	製品一覧・フォーム・API クライアント・検証・状態コンポーネント
src/frontend/src/features/production-orders/	既存指示画面への影響は後続の WI-006 DD 追補で定義
src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts	SCR-004 と新しい SCR-001 状態の日本語ラベル・メッセージ
src/backend/ProductionManagementAI.{Domain,Application,Infrastructure,Api}/	製品エンティティ、サービス、リポジトリ、EF 移行、コントローラー

共有ヘッダーと既存の認証必須ルートを再利用する。PC/SP に同じレスポンス React コンポーネントを用い、コンポーネントキットは追加しない。既存の未保存変更確認の方式を登録・編集に再利用する。バックエンド処理は 004_DD-FN、API 項目は 004_DD-API で定義する。

画面レイアウトとモックアップ

ローカルの [HTML モックアップ](#) と [日本語版](#) は、一覧、登録・編集、検証、利用停止、参照済み製品の単位固定、該当なし、保存完了を示す。公開 Artifact URL はこの環境では利用できない。ローカルプレビューをレビュー資料とし、その制限を WI-006 の証跡に記録する。

D-1 共有ヘッダー 製品マスタ

D-2 一覧モード

検索 状態 検索ボタン

製品コード 製品名 単位 状態 操作

P-1001 ブレーキキャリパー 個 使用中

P-1002 ブレーキディスクローター 枚

前へ 1 / 2 次へ

D-3 登録・編集モード

製品コード P-1001 (変更不可)

製品名 [ブレーキキャリパー]

単位 個 (変更不可)

製造指示で使用中のため単位を変更できません

図面番号 []

D-6 エラー要約・項目エラー

D-4 保存 キャンセル

D-5 使用停止の確認

製品名 キャンセル 使用停止

D-6 読み込み・成功・失敗の通知

文字とアイコンで状態を伝える

領域	項目と動作
D-1	共有ヘッダーとナビゲーション。004_BD の項目 1 と同じ。

領域	項目と動作
D-2	一覧モード：検索、フィルター、表・カード、ページング 読み込み・空・エラー。
D-3	フォーム：製品コード、名称、単位、図面番号、ラベル、エラー。編集時はコードを読み取り専用にし、指示で参照済みなら単位も固定する。
D-4	保存・キャンセル。未保存変更の離脱確認。
D-5	一覧上の製品名を含む使用停止確認。フォーカスをダイアログ内に保つ。
D-6	エラー要約と丁寧な成功通知。

画面項目と検証

項目	登録	編集	クライアント規則	サーバー規則・結果
製品コード	必須、編集可能	読み取り専用、変更せず送信	前後を除去。1～50文字	必須。lower(sku) の一意性。PUT で変更した値は拒否。
製品名	必須、編集可能	編集可能	前後を除去。1～200文字	必須、空白のみ不可。Unicode を維持。
単位	必須選択	指示から参照されるまでは変更可能	個、本、枚、台、セット、kg、m。参照済みなら変更不可の表示と理由を提示。	不明・空の単位を拒否。指示から参照された後の変更を拒否（REQ-057）。
図面番号	任意	編集可能	前後を除去。最大100文字。空は null	同じ長さで正規化。
バージョン	非表示	アプリケーション内部状態	読み込み値を編集・使用停止に付ける	xmin と比較。古い値なら競合。

編集時は、参照指示の有無を示す信頼できる情報を製品詳細と共に取得する。利用停止状態やキャッシュされた指示件数から推測しない。指示がない利用停止製品は単位を変更できる。参照済み製品でも名称と図面番号は変更できる。フォーム表示後に新しい指示が参照を作る可能性があるため、サーバーは編集トランザクション内で再検査し、単位変更を拒否する。クライアントは入力を保持して再読み込みを提示する。使用停止にしても単位の固定は解除されない。

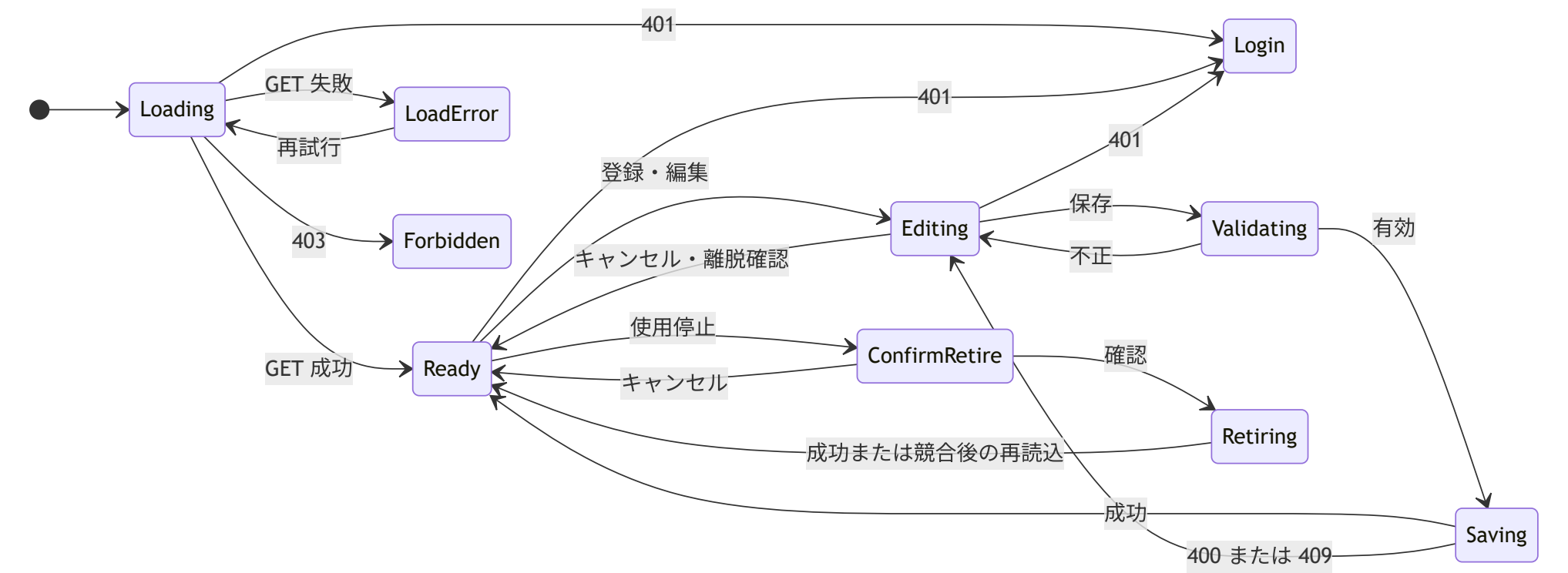
検証エラーは初期表示や入力中ではなく、フォーカスを外した後または送信時に表示する。必須項目には可視ラベルを付け、エラーを aria-describedby で関連付け、aria-invalid と同期し、送信時には要約する。不正な送信では入力を保持し、要約または最初の不正項目にフォーカスする。検証前も保存ボタンは利用でき、有効な要求の送信中のみ無効にする。サーバー検証が最終判断である。意味的な <form>、<label>、<select>、名前付きコントロール、送信ボタンを使用する。固定された単位は無効化したセレクトではなく、理由付きの読み取り専用テキストとして示し、送信する値はアプリケーション状態に保持する。モバイルの操作領域を十分に確保する。2026-09-29 に取得した modern-web-guidance の forms、required-field-feedback、accessible-error-announcement に従う。

読み込み、空、エラー、成功の状態

状態	発生条件	表示結果
読み込み中	一覧・詳細の GET 待ち	見出しと読み込み状態。データ依存操作は待つ。
製品なし	フィルターなしで合計0件	製品がないことを説明し、登録操作を残す。
該当なし・範囲外ページ	フィルター結果または範囲外ページが0件	製品なしと区別。条件クリアまたは有効なページへの移動を提示。
準備完了	一覧・詳細の取得成功	行・カード、件数、状態テキストと操作を表示。
単位固定の編集	詳細が指示からの参照を示す	単位は変更不可、理由を表示。名称と図面番号は編集可能。
取得失敗	GET のネットワーク・サーバーエラー	エラーと「再試行」を表示。古いデータを最新として見せない。
検証・重複	不正入力またはサーバーの項目競合	入力を保持し、項目エラーと要約を表示。修正可能。
古い更新・単位固定の変化	バージョンまたは参照競合	変更を説明して再読み込みを提示。自動再送しない。
保存成功	登録・編集成功	保存した一覧 URL に戻り、丁寧に成功を通知。
使用停止成功	確認後成功	一覧に留まり、行を使用停止表示に更新して成功を通知。
権限なし	401 または 403	401 は /login 、403 は権限なし画面。

保存した製品が保持された検索条件に一致しない場合、成功通知と条件クリアを表示し、行が現在の一覧にあるとは表示しない。戻り先ページが末尾を超える場合、条件を保ったまま最後の有効ページに移る。

画面状態遷移



遷移	きっかけ	画面の動作
Loading → Ready / LoadError / Forbidden / Login	一覧・詳細の要求	データ、再試行、権限エラーまたはリダイレクトを表示。
Ready → Editing	登録・編集	フォームへ遷移し、一覧への戻り URL を保持。
Editing → Validating → Editing	不正な送信	入力を保持し、エラー要約と最初の不正項目をフォーカス。
Editing → Saving → Ready	有効な保存	二重送信を防ぎ、成功通知と共に一覧へ戻る。
Saving → Editing	項目・古い更新・単位固定の競合	項目エラーまたは変更通知と再読み込みを表示。
Ready → ConfirmRetire → Retiring → Ready	使用停止を確認	ダイアログにフォーカス。成功時は一覧更新。競合なら自動再送せず再読込。
Editing → Ready	キャンセル・確認済みの離脱	未保存変更の確認後にのみ下書きを破棄。

フィルター・ページや入力の変更は同じルート状態を保ち、004_DD-SPD で定義する。図は異なるルートと変更処理の状態を示す。同じ状態に留まる遷移は表のみで扱う。使用停止のキャンセル・Escape では開始ボタンにフォーカスを戻す。成功時は通知または更新行へ移す。ダイアログは製品名を示し、開いている間はフォーカスを内部に保つ。

画面所有モジュール

モジュール	責任	依存
ProductMasterPage	URL フィルター解析、一覧要求、表・カード、状態の表示	製品 API クライアント、共有ヘッダー
ProductFormPage	登録・編集ルート、項目値・エラー、保存、未保存変更確認	製品 API クライアント、メッセージカタログ
RetireProductDialog	使用中製品の停止確認、フォーカス・Escape	製品 API クライアント、アクセシブルなダイアログ方式
ProductStateLabel	使用中・使用停止のテキストと色以外の手掛かり	日本語カタログ
既存の指示の製品選択・フィルター	詳細動作は後続の WI-006 DD 追補で定義	拡張された GET /api/products 行

アクセシビリティ、セキュリティ、監視

- WCAG 2.2 AA：論理的な見出し・フォーカス順、可視フォーカス、キーボード操作、色だけに頼らない状態、日本語のエラー要約と項目メッセージ、ダイアログのフォーカス保持・復帰、PC/SP と200%拡大。自動 axe と手動のキーボード・拡大確認を予定。新たな単位固定競合は再読込の選択肢と共に通知する。
- API のロール検査が最終判断であり、ボタン非表示だけで権限を推定しない。製品項目は業務上の参照データで、PII や秘密情報を想定しない。同一オリジンの cookie と JSON 限定の変更要求は 004_DD-API で定義する。
- SKU、名称、図面番号、要求本文全体をログやテレメトリのラベルに含めない。結果件数とエラー詳細は 004_DD-FN で扱う。

API と永続化の対応

画面操作	API 操作	永続化・同時実行	契約の所有文書
検索・ページ	GET /api/product-master	products の件数制限付き参照。書き込みなし	004_DD-API API-PM-01
編集フォーム読み込み	GET /api/product-master/{id}	製品、バージョン、指示参照に基づく単位固定情報を取得	004_DD-API API-PM-02
登録	POST /api/product-master	使用中製品を追加。DB の SKU 一意性と許可単位制約が最終判断	004_DD-API API-PM-03; 004_DD-FN FN-028
編集	PUT /api/product-master/{id}	バージョン付き更新。製品行ロックと指示参照確認を同一トランザクション内で実行	004_DD-API API-PM-04; 004_DD-FN FN-029
使用停止	POST /api/product-master/{id}/retire	バージョン付き is_active=false 。削除や自動再開は行わない	004_DD-API API-PM-05; 004_DD-FN FN-030

後続の API 文書は JSON 名、Problem Details のエラーコード、要求タイムアウトを、FN 文書は SQL/EF のロック順と OpenTelemetry の span/metric 名を定義する。依存するコードの作成前に、双方を承認済み 004_DB のトランザクション規則と一致させる。製品名、SKU、図面番号、本文全体、cookie、バージョントークンをテレメトリのラベルに含めない。同一オリジンの cookie 認証と JSON 限定の変更は既存のセキュリティ方式に従う。

テスト観点

[WI-006 test plan](#) の TC-303～TC-307、TC-310～TC-312、TC-314 は一覧・検索、登録検証と重複、編集と古いバージョン、使用停止、ロール拒否、初期データ、レスポンス・アクセシビリティを対象にする。REQ-057 と既存画面への影響には、最後の設計レビュー後にテスト計画を更新して追加シナリオを作る。設計段階ではアプリケーションテストを実行していない。参照固定を示す DTO 項目と競合時の対応は 004_DD-API で確定する技術契約であり、未解決の業務判断ではない。